

Ontwerpdocumentatie

Onderzoek:

Wat zoeken reizigers met haast als eerste op de infoschermen?

- Uur van vertrek, perron, bestemming & status
- Huidige uur, uur van vertrek, perron & bestemming

(Belangrijk: het uur moet duidelijk zichtbaar zijn)

Wat zoeken toeristen die de Nederlandse taal niet kennen? (Gevraagd aan familie wat ze als eerst zoeken in een station in het buitenland)

- Bestemming & perron
- Dingen die ze wel begrijpen :)
- Bestemming, perron & uur van vertrek

Conclusie: weinig mensen kijken naar de nummer en het type van de trein. Deze kunnen we dus redelijk klein maken op de schermen. Belangrijke informatie die zeker wel groot moet zijn is de bestemming, het uur van vertrek en het perron.

Ontwerpfase 1:

Eerste schetsen:

OVERZICHTSSCHERMEN

OVERZICHTSSCHERMEN

STATION				HUIDIGE UUR
UUR	BESTEMMING	PERRON	STATUS	STORINGEN / MEDEDELINGEN
UUR	BESTEMMING	PERRON	ST	
UUR	BESTEMMING	PERRON	ST	LEGENDE ICONEN TREINTYPE
UUR	BESTEMMING	PERRON	ST	
UUR	BESTEMMING	PERRON	ST	DE CODE
UUR	BESTEMMING	PERRON	ST	

1. Ik heb ervoor gekozen om de uren van aankomst groot en duidelijk te maken zodat gehaaste reizigers snel kunnen zien om hoe laat hun trein vertrekt.
2. Ook het perron is groot en duidelijk, zo weet men snel waar ze naartoe moeten.
3. Het huidige uur staat ook op dit scherm. Men kan naar deze klok kijken zodat ze weten hoeveel tijd ze nog exact hebben tot hun trein aankomt.

- Ik heb gekozen voor symbolen voor de types van de treinen om te veel tekst te vermijden op het scherm. De legende van deze symbolen staat aan de rechterkant van het scherm zodat men weet welk symbool voor welke trein staat.

PERRONSCHERMEN

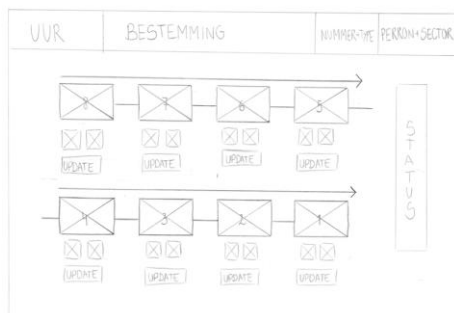
PERRONSCHEM

	STATION PERRON	UUR DATUM
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS
UUR	BESTEMMING 08:00	STATUS

- Ook op deze schermen staat het uur groot en duidelijk zodat het goed en snel leesbaar is.
- Aan de bovenkant van het scherm staat het station en het perron waarop ze zich bevinden.
- Ik heb ervoor gekozen om de volgende bestemmingen te tonen op een soort tijdlijn met stippen voor de volgende bestemming. Zo weten de reizigers hoeveel haltes ze moeten doen voor ze op hun bestemming zijn.
- De status van de treinen staat rechts van het scherm. Deze zullen aangeven hoeveel minuten vertraging de trein heeft, of de trein op tijd is of als een trein geannuleerd wordt.

WAGONINDELINGSSCHERMEN

WAGONINDELINGSSCHERM



- Op dit scherm zien we elke wagon en de rijrichting van de trein centraal op het scherm staan.
- Bovenaan staat steeds de volgende bestemming van de trein, hierdoor weten reizigers of ze nog kunnen blijven zitten of dat ze bij het volgende station moeten afstappen.

- Ik heb ervoor gekozen om de status van de trein aan de rechterkant verticaal te zetten om plaats te besparen op het scherm.
- Elke wagon heeft een vak gekregen waarin real-time updates komen te staan over de wagon.
- De twee vakjes onder het elke wagon zijn voorbehouden voor de klasse van de wagon en de symbolen voor fietsen, rolstoelen, etc..

Tweede schetsen:

OVERZICHTSSCHERMEN

OVERZICHTSSCHERM

BESTEMMING na 7SEC → andere taal

15,52 cm

STATION				HUIDIGE UUR
UUR	BESTEMMING IC 1334	PERIODE	+3	STORINGEN
UUR	BESTEMMING S 1842	7	OPTIJD	
UUR	BESTEMMING L 128	2	OPTIJD	
UUR	BESTEMMING IC 2739	8	+3	MEDEDELINGEN
UUR	BESTEMMING IC 1313	14	GEANNULEERD	
UUR	BESTEMMING IR 3218	3	OPTIJD	
UUR	BESTEMMING IC 2484	1	+3	QR

18,34 cm

SCHAALE: 1:3

Aanpassingen:

- De status van de treinen heb ik verdeeld in 3 kleuren; Rood voor een geannuleerde trein, oranje voor een trein met vertraging en groen voor een trein die op tijd is. Op deze manier kunnen reizigers die gehaast zijn snel zien welke status hun trein heeft. Als hier gebruik wordt gemaakt van woorden zullen deze om de 7 seconden verspringen van taal bij treinen waar nodig.
- Storingen en mededelingen heb ik op 2 aparte vensters gezet zodat de reizigers een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen storingen van de treinen of algemene mededelingen.
- In mijn eerste schets had ik symbolen voorzien voor de verschillende types treinen. In mijn tweede schets heb ik dit veranderd naar afkortingen omdat symbolen snel voor verwarringen kunnen zorgen als reizigers een slechter zicht hebben of het verschil tussen de symbolen niet kennen.

Toevoegingen:

- De bestemming van de trein zal na 7 seconden in een andere taal staan bij treinen die door deze taalgebieden rijden. De bedoeling is dat deze van taal verspringen. Ik heb gekozen om het te laten verspringen en niet te laten verschuiven omdat het dan duidelijk

een andere taal is. Als we deze tekst laten verschuiven is er een kans dat er verwarring ontstaat en dat reizigers denken dat het een andere bestemming is.

Aanpassingen schets:

1. In mijn vorige ontwerpen heb ik geen gebruik gemaakt van een schaal. In dit ontwerp heb ik de schaal 1:9 gebruikt.

PERRONSCHERMEN

PERRONSCHERM

	STATION PERRON	UUR DATUM
UUR	BESTEMMING IC 2468 17 min	+5
UUR	BESTEMMING S 1413 9 min	A L'HEURE
UUR	BESTEMMING S 1452 18 min	+5
UUR	BESTEMMING IC 4726 20 min	PUNKTUÛR
UUR	BESTEMMING IR 5789 24 min	OPTUD
UUR	BESTEMMING IC 2143 37 min	+15
UUR	BESTEMMING IC 1353 40 min	+3
UUR	BESTEMMING L 206 /	GEANNULEERD
UUR	BESTEMMING IC 1257 48 min	+2
UUR	BESTEMMING S 3152 /	ANNULÉ

SCHAAL : 1:6

Aanpassingen:

1. De status van de treinen heb ik verdeeld in 3 kleuren; Rood voor een geannuleerde trein, oranje voor een trein met vertraging en groen voor een trein die op tijd is. Op deze manier kunnen reizigers die gehaast zijn snel zien welke status hun trein heeft. Als hier gebruik wordt gemaakt van woorden zullen deze om de 7 seconden verspringen van taal bij treinen waar nodig.
2. Ook op de perronschermen heb ik de symbolen van het type trein veranderd door afkortingen zodat dit overal gelijk is.
3. Ook op deze borden zullen de bestemmingen van taal verspringen na 7 seconden.

Toevoegingen:

1. Een aftelklokje bij elke trein zodat reizigers weten hoelang ze nog hebben voordat hun trein aankomt op het perron.

Aanpassingen schets:

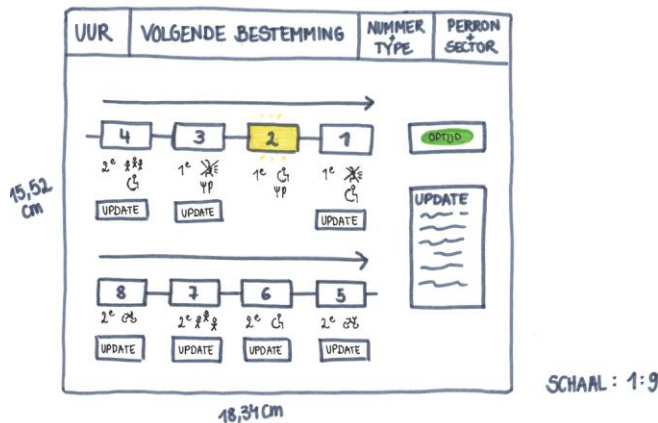
1. In mijn vorige ontwerpen heb ik geen gebruik gemaakt van een schaal. In dit ontwerp heb ik de schaal 1:6 gebruikt.

Extra opmerkingen:

1. De bolletjes op de tijdlijn van de bestemmingen staan voor de toekomstige haltes, de haltes voor het station waar de reiziger zich bevindt is niet zichtbaar op deze lijn.

WAGONINDELINGSSCHERMEN

WAGONINDELINGSSCHERM



Aanpassingen:

1. In mijn vorige schets stond wagon 1 rechtsonder en wagon 8 (de laatste wagon) linksboven. Dit heb ik aangepast zodat wagon 1 rechtsboven staat en wagon 8 linksonder staat.
2. De kader voor de updates van de wagon waarin de reizigers zich bevinden heb ik verplaatst van onder de wagon, naar rechts van het scherm zodat de aanpassingen voor hun eigen wagon groot en duidelijk zijn.
3. De status van de trein staat nu horizontaal, in mijn vorige schets stond deze verticaal om plaats te besparen, maar ik heb ondervonden dat verticaal lezen veel meer moeite en tijd vraagt voor mensen, dus om het wat makkelijker te maken staat het nu horizontaal.
4. In mijn vorige schets had ik nog geen concrete iconen voor fietsen, rolstoelen etc., deze heb ik nu wel toegevoegd aan mijn schets.

Toevoegingen:

1. De wagon waarin de reizigers zich bevinden zal verlicht zijn zodat ze ten allen tijden kunnen zien waar ze zich bevinden in de trein.

Aanpassingen schets:

1. In mijn vorige ontwerpen heb ik geen gebruik gemaakt van een schaal. In dit ontwerp heb ik de schaal 1:9 gebruikt.

Ontwerpfase 2:

Eerste mid-fi schetsen:

OVERZICHTSSCHERMEN

Station		Maandag 16h 13m		
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	Storingen
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	Mededelingen
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	
Uur	Bestemming Type + nr	Perron	Status	
				QR

Aanpassingen:

1. De bestemming heeft een Bold Italic lettertype zodat het sneller opvalt dan de rest van de informatie omdat dit is waar de reiziger eerst naar zoeken.

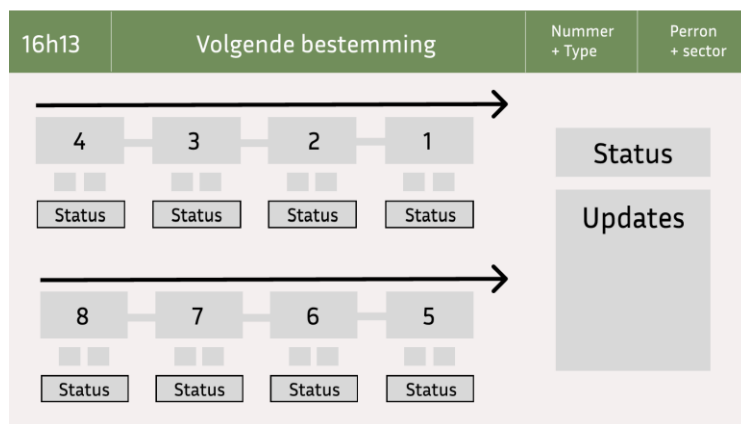
PERRONSCHERMEN

Station		Maandag 16h13	
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	5 MIN	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status
Uur	Bestemming Type + nr	Klik	Status

Aanpassingen:

1. De bestemming heeft een Bold Italic lettertype zodat het sneller opvalt dan de rest van de informatie omdat dit is waar de reiziger eerst naar zoeken.

WAGONINDELINGSSCHERMEN



Aanpassingen:

1. Elke wagon heeft evenveel infokadertjes voor rolstoelen, fietsen, etc.

Tweede mid-fi schetsen:

OVERZICHTSSCHERMEN

Antwerpen Centraal			Maandag 16h 13m	
16:30	Brussels-airport IC1802	14	Op tijd	Storingen • Werken op perron 2 • Roltrappen naar spoor 1-4 defect
16:44	Gent Sint-Pieters IC1802	6	Op tijd	
17:01	Leuven IC1802	2	Op tijd	
17:12	Sint-Niklaas IC1802	5	+ 9	Mededelingen • OPGELET! pickpockets 
17:24	Brussel-Zuid IC1802	11	+ 10	
17:36	Brussel Centraal IC1802	7	Geannuleerd	
17:55	Brussel-Noord IC1802	13	Op tijd	

Aanpassingen:

1. Ik heb ervoor gekozen om de bestemmingen en het type trein links uit te lijnen. Dit maakt het duidelijker voor de reiziger dan dat de bestemmingen gecentreerd staat. Niet alle bestemmingen zijn even lang waardoor het snel chaotisch kan zijn als de bestemmingen gecentreerd staan.
2. In deze schets heb ik de status een rode kleur gegeven voor geannuleerde trein en een oranje kleur voor de treinen die vertraging hebben. De groene kleur voor treinen die op tijd zijn heb ik weggelaten om het scherm een rustigere uitstraling te geven.
3. Het lettertype van de status heb ik kleiner gemaakt zodat ook lange woorden zoals geannuleerd mooi in de kader passen.

PERRONSCHERMEN

Station Maandag 16h13			
16:30	Brussels-airport	IC 1802	Op tijd
16:39	Leuven	IC 4521	Op tijd
16:45	Vilvoorde	THS 604	+ 7
16:58	Eupen	S 2468	Op tijd
17:14	Tongeren	IC 3057	Op tijd
17:26	Brussel-Noord	S 2394	Geannuleerd
17:38	Nijvel	IC 1878	Op tijd
17:46	Lier	EUR 3215	Op tijd
17:59	Schaarbeek	IC 2754	Op tijd
18:09	Luik	IC 1458	Op tijd

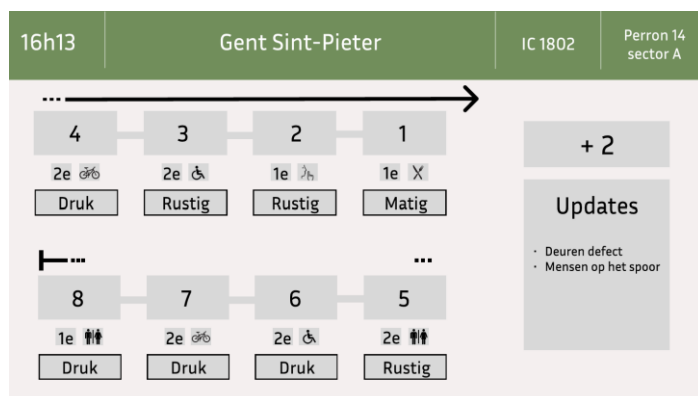
Aanpassingen:

1. Het klokje waar instaat over hoeveel minuten de trein aankomt heb ik weggehaald, deze nam veel plaats in en was daardoor heel onduidelijk. Door het tekort aan plaats had het klokje niet genoeg meerwaarde en heb ik de keuze gemaakt om het weg te halen zodat het scherm wat rustiger toont.
2. Ook hier heb ik het lettertype van de status verkleind zodat het mooi op het scherm past.

Toevoegingen:

1. De kleurcodes van het overzichtsscherm heb ik overgenomen in dit scherm zodat de kleuren universeel zijn voor alle schermen, dit maakt de kleurcodes duidelijk voor de reizigers.

WAGONINDELINGSSCHERMEN



Aanpassingen:

1. De pijl van de onderste rij heb ik later doorlopen van de pijl erboven. De afzonderlijke pijl die er stond heb ik weggehaald zodat het duidelijker is dat het over één trein gaan en geen twee verschillende treinen.
2. De lege vakjes heb ik ingevuld met de juiste iconen zodat het duidelijk zichtbaar is wat de functie van deze kaders is.

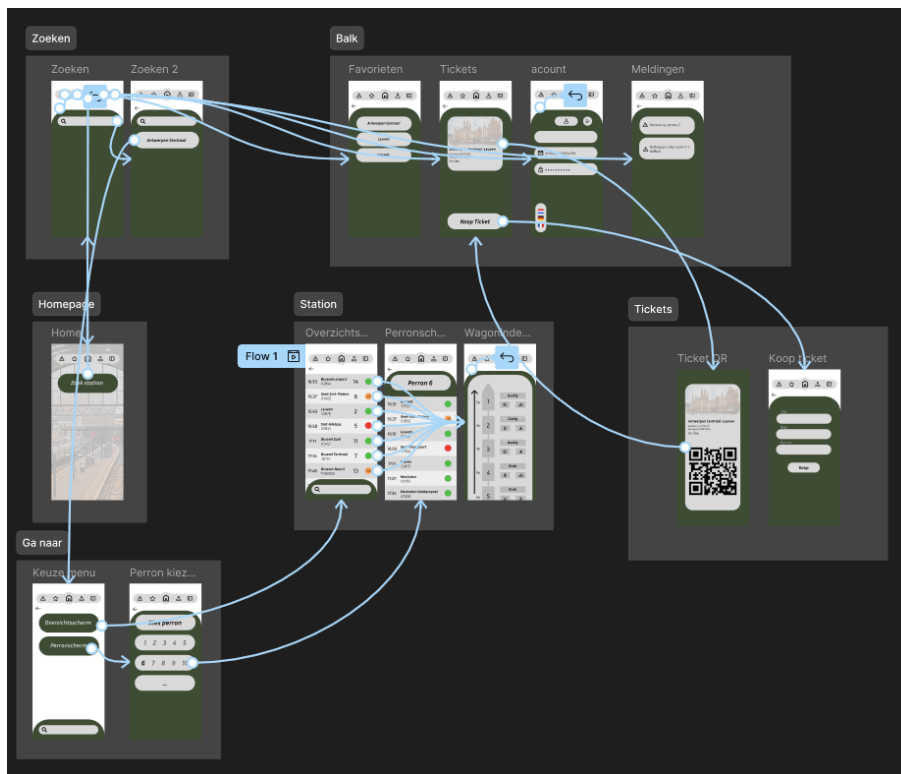
Interactieve figma schermen voor de smartphone

Ik heb nagedacht over de drie hoofdschermen van de vorige weken en hoe ik deze kan omzetten in handige schermen voor de smartphone. Bepaalde elementen moest ik hiervoor aanpassen.

Het wagonindelingsscherm was horizontaal, voor de app moest ik dit weergeven op een verticale manier, hier ben ik mee aan de slag gegaan en ik heb ervoor gekozen om de trein zelf verticaal te zetten met de informatie ernaast in plaats van horizontaal met de informatie eronder.

Ook ben ik gaan nadenken over extra schermen voor mijn app zodat het makkelijk in gebruik is. Ik heb zoekschermen bijgemaakt, favorieten, een accountpagina, pagina's om tickets te kopen, en extra navigatie schermen. Door deze schermen toe te voegen aan de app heb je een totaalervaring van een app waar je je makkelijk in kan navigeren en eenvoudig kan gebruiken, ook op momenten wanneer je in tijdsnood zit. Alles is snel, duidelijk en makkelijk terug te vinden.

Navigatie van de schermen:

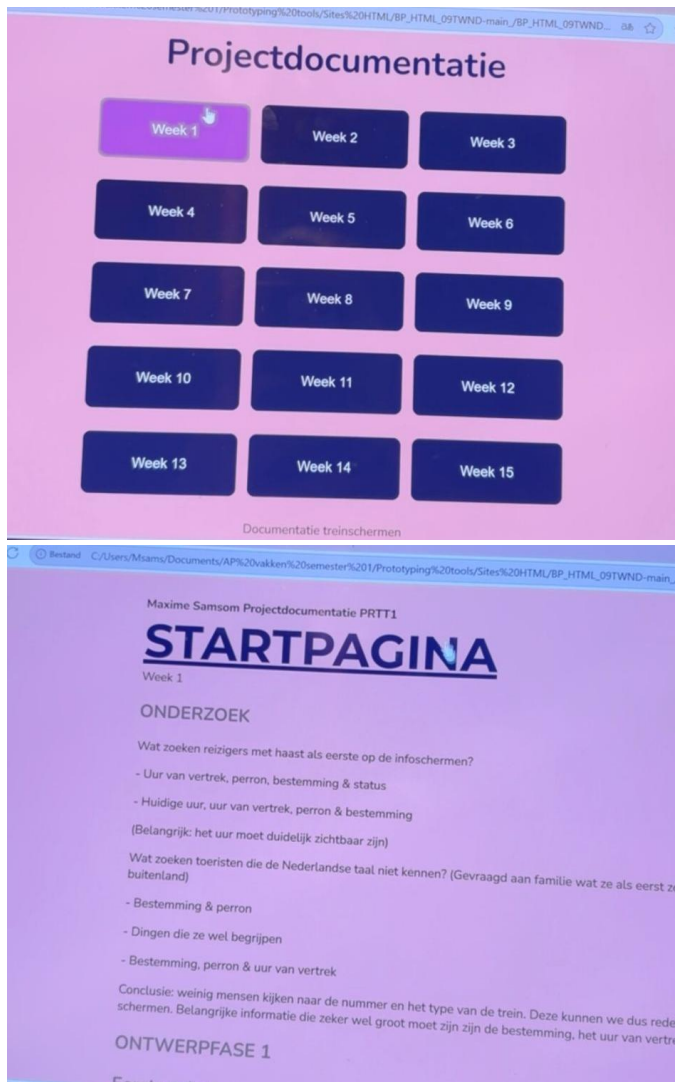


HTML

Met de website die we hebben moeten maken ben ik het langste bezig geweest. Hier heb ik verschillende versies van gehad.

Ik ben begonnen met de basisversie die ik dan ben gaan aanpassen.

Die zag er zo uit:



Ik heb gewerkt met knoppen die van kleur veranderen en een doorlopend thema in de kleur roze. Na het maken van deze versie vond ik het wat te basic en ben ik verder gaan experimenteren.

Eerst ben ik gaan experimenteren met een achtergrondfoto. Dat bleek al snel heel druk te worden en dan ben ik gaan zoeken naar een oplossing daarvoor. Eerst ben ik gaan werken met de transparantie van de achtergrond foto, die heb ik wat lichter gezet waardoor de kleuren niet meer zo overweldigend waren, maar dat was nog niet de ultieme oplossing.

Het volgende idee was een witte kader waar mijn tekst ik zou komen te staan. Dit was al een betere oplossing, maar ook daar ben ik met de transparantie gaan spelen om het niet te druk te maken. Al snel merkte ik dat een achtergrondfoto nog steeds heel druk was, dus heb ik besloten om deze weg te halen.

Na wat experimenteren heb ik ervoor gekozen om helemaal opnieuw te beginnen omdat mijn code niet helemaal correct meer was.

Ik ben voor een ander thema gegaan en ben afgestapt van het roze.

Voor het nieuwe thema heb ik gekozen voor een blauwe kleur met een gradiënt. De overgang geeft een interessant effect, maar blijft wel rustig in vergelijking met de felle roze kleur of de achtergrondfoto van mijn vorige versie.

Bij deze nieuwe versie heb ik mij gefocust op kleine details om het gebruik van de site makkelijker en duidelijk te maken. Er is een hamburgermenu toegevoegd waardoor je op elke pagina naar alle andere pagina's kunt navigeren. Ook staat er in elke knop een korte uitleg over wat er op deze pagina staat uitgelegd.

Onderaan deze pagina heb ik drie extra knoppen toegevoegd. Dit zijn de knoppen die naar github, netlify en mijn pdf-document gaan.



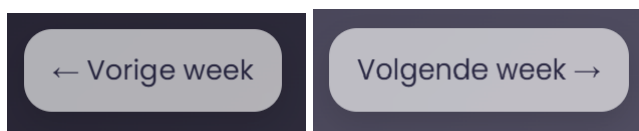
In mijn weekoverzichten zijn ook een aantal dingen aangepast en toegevoegd.



Zo staat mijn tekst niet meer boven of onder mijn foto, maar naast mijn foto waardoor de tekst niet meer over heel de pagina verspreid staat en makkelijker leesbaar is. Ook op deze pagina zijn de knoppen naar github, netlify en het pdf-document terug te vinden.

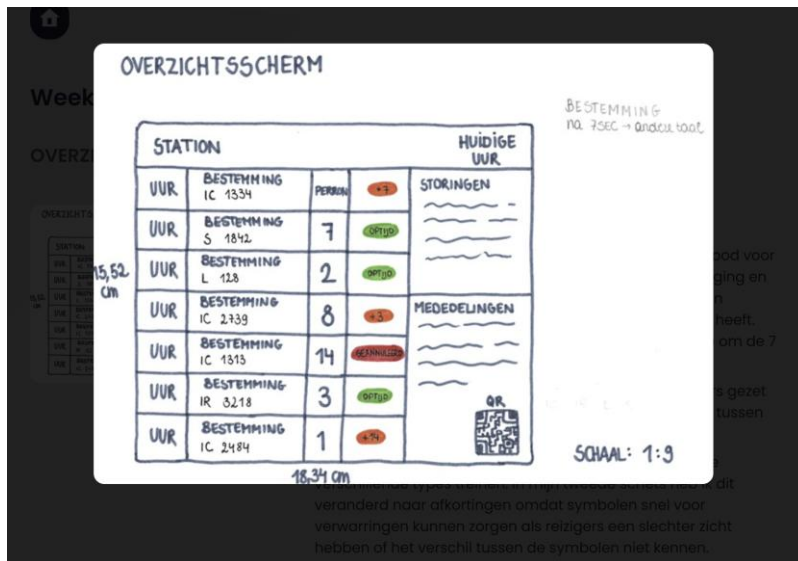
Als je deze pagina gaat vergelijken met mijn eerste versie (de roze) dan is er nog een verschil op te merken. Mijn knop naar ‘home’ heb ik veranderd naar een subtiel huisje zodat de pagina wat rustiger is en professioneler oogt dan de grote tekst ‘startpagina’.

Een extraatje op deze pagina zijn deze twee knoppen. Ik ben bij familie mijn site gaan testen. Wat vinden ze handig, wat is moeilijk en wat zou het voor hen nog beter maken? Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat ze makkelijk naar de volgende week willen kunnen gaan zonder te veel te moeten gaan zoeken naar de volgende week.



Met deze twee knoppen kan je makkelijker van week naar week gaan of een week teruggaan als je iets terug wilt gaan lezen.

De afbeeldingen op deze pagina kan je aanklikken om ze groter te zetten, dit is handig als je iets in detail wilt gaan bekijken.



Als laatste ben ik gaan werken aan de details van mijn site. Foto's die naar voren komen als je erover gaat met je muisknop, Hetzelfde met de knoppen van de weken op mijn startpagina. Deze knoppen veranderen ook van kleur bij het hoveren over de knop.

Conclusie

Tijdens dit project heb ik geleerd hoe belangrijk het is om informatie duidelijk en overzichtelijk te tonen, zeker op plaatsen waar mensen weinig tijd hebben, zoals in een station. Door eerst onderzoek te doen naar wat reizigers nodig hebben, kon ik mijn ontwerp hier goed op afstemmen.

Het werken in verschillende fases (low-fi, mid-fi en interactieve prototypes) hielp mij om mijn ontwerpen stap voor stap te verbeteren (zowel bij mijn app als bij de website). Door eerdere versies kritisch te bekijken, ontdekte ik dat sommige elementen te druk of onduidelijk waren. Zo heb ik symbolen vervangen door afkortingen en het kleurgebruik vereenvoudigd om de schermen rustiger en beter leesbaar te maken.